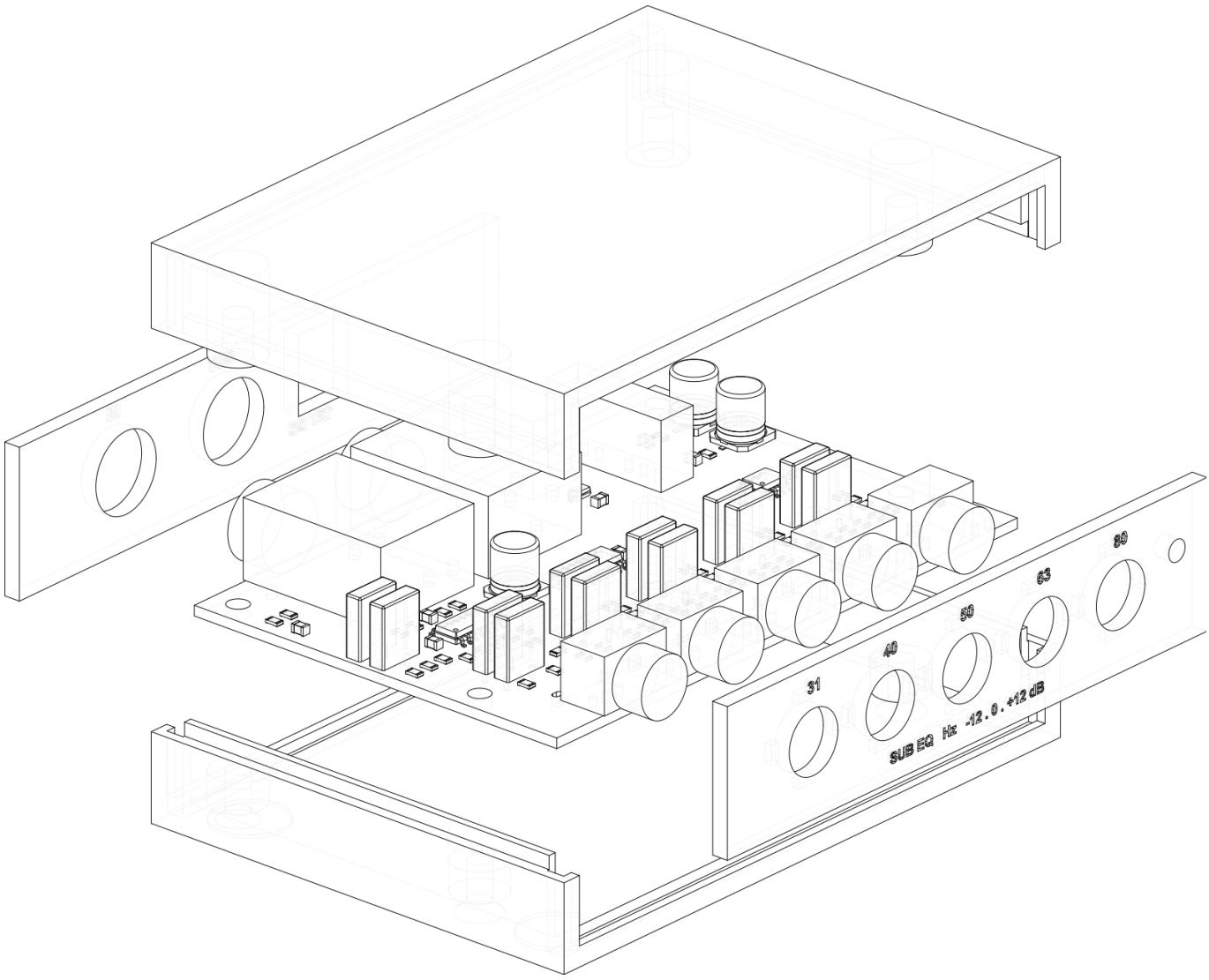
Sub EQ

Égaliseur graphique 5 bandes pour caisson de basses



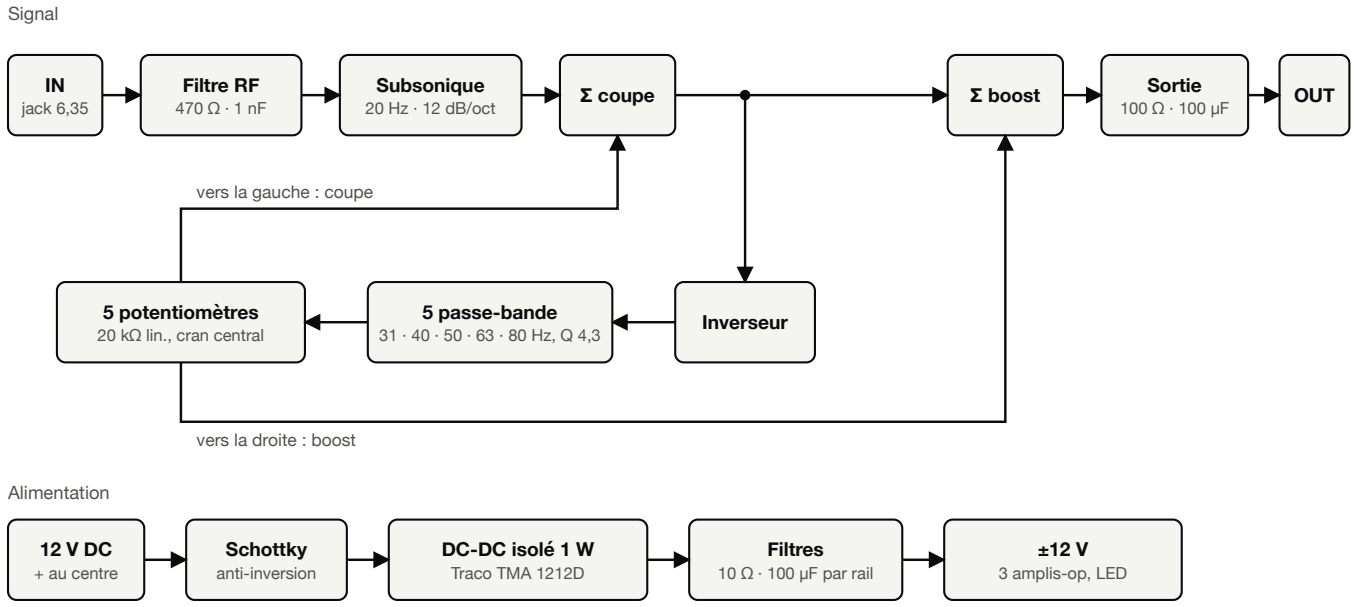
Vue éclatée : fond, carte, couvercle, panneaux avant et arrière. Façade : 5 potentiomètres et une LED. Arrière : entrée, sortie, alimentation.

Fonction	Égaliseur graphique mono pour caisson de basses
Bandes	31 · 40 · 50 · 63 · 80 Hz, ±12 dB chacune, cran central à 0 dB
Filtre subsonique	Passe-haut fixe à 20 Hz, 12 dB / octave
Entrée / sortie	Jack 6,35 mm asymétrique, niveau ligne +4 dBu. Entrée ≈ 50 kΩ, sortie 100 Ω
Bande passante	Signal pleine bande accepté : réponse plate au-dessus des bandes
Niveau maximal	≈ +17 dBu, en entrée comme en sortie (rails ±12 V)
Alimentation	Bloc 12 V continu, + au centre ; masse audio isolée du bloc
Carte	90 × 62 mm, 2 couches, 70 CMS (0805, SOIC) + traversants
Boîtier	Imprimé 3D, 97 × 71 × 25 mm, doublé de ruban de cuivre

État

Conçu et vérifié par calcul : règles électriques et de routage KiCad sans erreur, réponse simulée à partir des valeurs réelles, boîtier contrôlé contre le modèle 3D de la carte. **Pas encore fabriqué ni mesuré.**

Schéma fonctionnel



Chaque bande est un filtre passe-bande. Son potentiomètre envoie le signal filtré vers le sommateur de coupe ou vers celui de boost ; au centre, les deux s'annulent et la réponse est plate.

Valeurs des cinq filtres (condensateurs : 2 × 220 nF film par bande)

Bande	Résistance d'entrée	Vers la masse	Contre-réaction
31 Hz	100 kΩ	2,7 kΩ	200 kΩ
40 Hz	68 kΩ + 8,2 kΩ	2,2 kΩ	150 kΩ + 2,4 kΩ
50 Hz	47 kΩ + 15 kΩ	1,5 kΩ + 220 Ω	100 kΩ + 24 kΩ
63 Hz	47 kΩ + 3 kΩ	680 Ω + 680 Ω	100 kΩ
80 Hz	27 kΩ + 12 kΩ	680 Ω + 390 Ω	68 kΩ + 10 kΩ

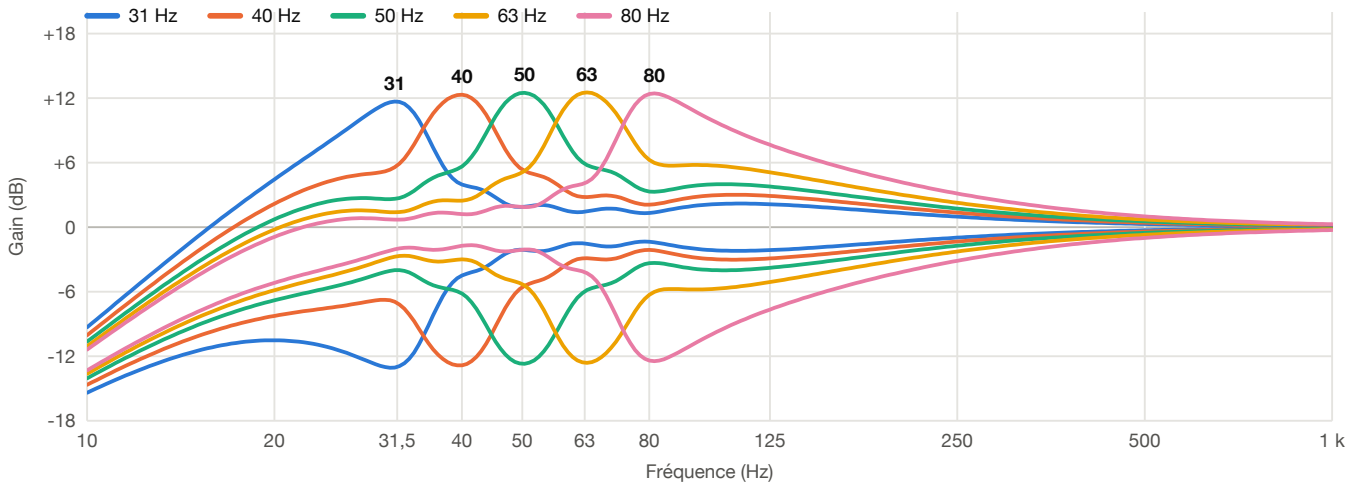
Les valeurs séparées par « + » sont deux résistances en série. Schéma électrique complet en dernière page.

Chaque bande seule, à fond (simulation)

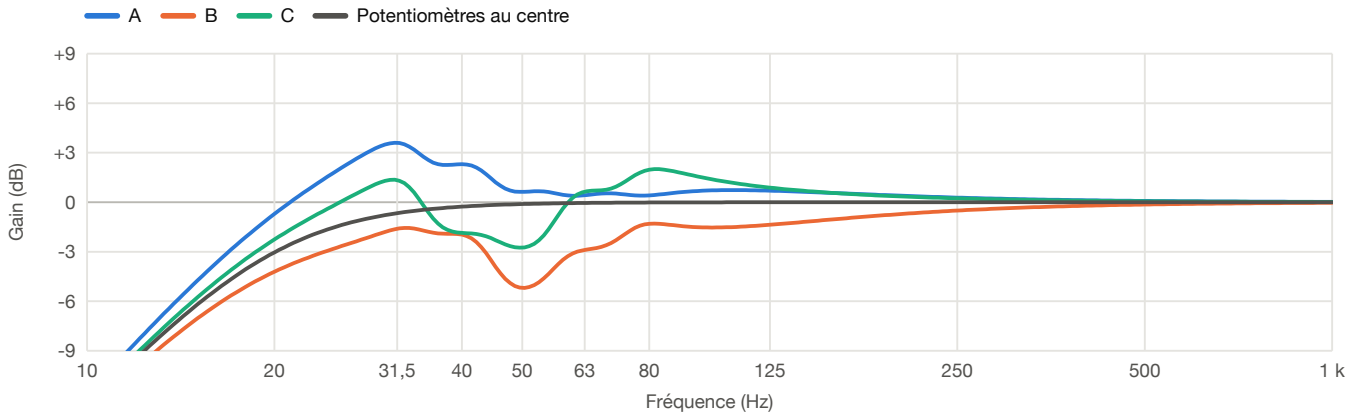
Bande	Fréquence du maximum	Plage	Q à –3 dB
31 Hz	31,1 Hz	±12,4 dB	2,9
40 Hz	39,8 Hz	±12,6 dB	3,9
50 Hz	50,3 Hz	±12,6 dB	4,1
63 Hz	63,4 Hz	±12,6 dB	3,9
80 Hz	81,4 Hz	±12,4 dB	2,5

Réponse en fréquence (simulée)

Une bande à la fois, au maximum puis au minimum

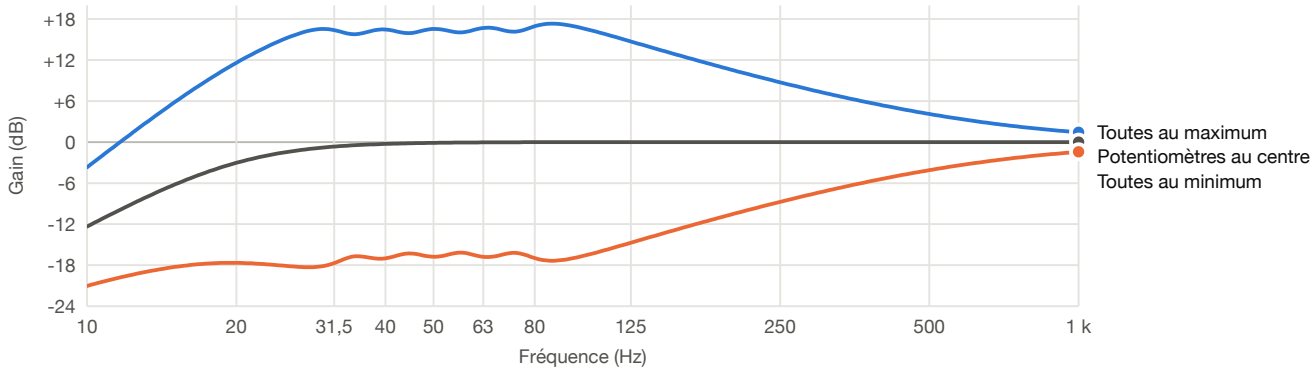


Exemples de réglages courants



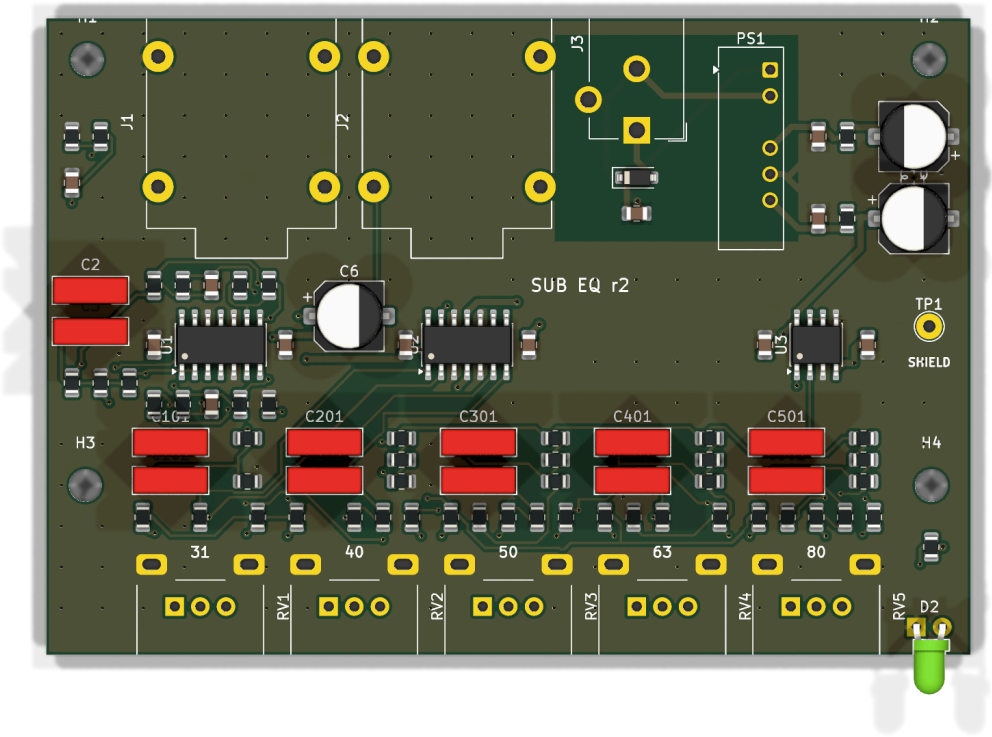
Réglage	31 Hz	40 Hz	50 Hz	63 Hz	80 Hz	Effet maximal
A : renfort de l'extrême grave	+50 %	+30 %	cran	cran	cran	+4,3 dB à 31 Hz
B : résonance de salle atténuée vers 50 Hz	cran	cran	–60 %	–20 %	cran	–5,1 dB à 50 Hz
C : réglage mixte	+40 %	–20 %	–40 %	+20 %	+30 %	–2,6 dB à 50 Hz

Cas extrêmes : toutes les bandes en butée



Calcul avec amplis-op idéaux, filtre subsonique inclus. Position des boutons : 0 % = cran central, ±100 % = butée. Les bandes voisines s'additionnent : cinq bandes à fond donnent +17 dB, un réglage qui ne correspond pas à un usage normal.

Carte électronique



Vue de dessus, 90 × 62 mm. En haut (arrière du boîtier) : jacks, prise DC, convertisseur. En bas (façade) : les cinq potentiomètres et la LED. Rendu KiCad : les potentiomètres, les jacks, la prise DC et le convertisseur n'y figurent pas ; la carte commandée est noire.

Fabrication prévue

Circuit imprimé	JLCPCB, 2 couches, 1,6 mm, noir, finition HASL
CMS	Posés par JLCPCB (assemblage « Economic », face du dessus)
Traversants	Potentiomètres, jacks, prise DC, convertisseur, condensateurs film, LED : soudés à la main
Boîtier	4 pièces imprimées en PETG, 4 vis M3 dans des inserts à chaud

Nomenclature (par carte)

Composants montés en surface, posés par JLCPCB : 35 lignes, 70 composants

Valeur	Désignation	Qté	Repères	Réf. LCSC	Catalogue
1 nF	Céramique 0805, X7R 50 V	1	C1	C46653	de base
22 pF	Céramique 0805, C0G 50 V	2	C4, C5	C1804	de base
100 µF	Électrolytique CMS 35 V, Ø 6,3 × 7,7 mm	3	C6, C10, C11	C970686	étendu
10 µF	Céramique 0805, X5R 25 V	3	C7, C8, C9	C15850	de base
100 nF	Céramique 0805, X7R 50 V	6	C12, C13, C14, C15, C16, C17	C49678	de base
1N5819HW	Schottky 40 V 1 A, SOD-123 (B5819W)	1	D1	C8598	de base
1 MΩ	Résistance 0805, 1 %	1	R1	C17514	de base
470 Ω	Résistance 0805, 1 %	1	R2	C17710	de base
51 kΩ	Résistance 0805, 1 %	3	R3, R4, R16	C17737	de base
20 kΩ	Résistance 0805, 1 %	6	R5, R6, R7, R8, R9, R10	C4328	de base
100 Ω	Résistance 0805, 1 %	1	R11	C17408	de base
100 kΩ	Résistance 0805, 1 %	4	R12, R101, R303, R403	C149504	de base
10 Ω	Résistance 0805, 1 %	2	R13, R14	C17415	de base
4,7 kΩ	Résistance 0805, 1 %	1	R15	C17673	de base
2,7 kΩ	Résistance 0805, 1 %	1	R102	C17530	de base
200 kΩ	Résistance 0805, 1 %	1	R103	C17539	de base
2 kΩ	Résistance 0805, 1 %	10	R104, R105, R204, R205, R304, R305, R404, R405, R504, R505	C17604	de base
68 kΩ	Résistance 0805, 1 %	2	R201, R503	C17801	de base
2,2 kΩ	Résistance 0805, 1 %	1	R202	C17520	de base
150 kΩ	Résistance 0805, 1 %	1	R203	C17470	de base
8,2 kΩ	Résistance 0805, 1 %	1	R206	C17828	de base
2,4 kΩ	Résistance 0805, 1 %	1	R208	C17526	de base
47 kΩ	Résistance 0805, 1 %	2	R301, R401	C17713	de base
1,5 kΩ	Résistance 0805, 1 %	1	R302	C4310	de base
15 kΩ	Résistance 0805, 1 %	1	R306	C17475	de base
220 Ω	Résistance 0805, 1 %	1	R307	C17557	de base
24 kΩ	Résistance 0805, 1 %	1	R308	C17575	de base
680 Ω	Résistance 0805, 1 %	3	R402, R407, R502	C17798	de base
3 kΩ	Résistance 0805, 1 %	1	R406	C17661	de base
27 kΩ	Résistance 0805, 1 %	1	R501	C17593	de base
12 kΩ	Résistance 0805, 1 %	1	R506	C17444	de base
390 Ω	Résistance 0805, 1 %	1	R507	C17655	de base
10 kΩ	Résistance 0805, 1 %	1	R508	C17414	de base
TL074	Quadruple ampli-op JFET, SOIC-14	2	U1, U2	C12594	étendu
TL072	Double ampli-op JFET, SOIC-8	1	U3	C6961	de base

Nomenclature (suite) et coût

Composants traversants, soudés à la main (Mouser)

Repères	Pièce	Référence	Qté	€ HT pièce
RV1–RV5	Potentiomètre 20 kΩ linéaire, cran central, 9 mm, canon M9	Alps RK09L112003P	5	2,46
J1, J2	Embase jack 6,35 mm mono, coudée	Neutrik NMJ4HCD2	2	1,92
PS1	Convertisseur DC-DC isolé 12 V → ±12 V, 1 W	Traco TMA 1212D	1	4,80
C2, C3, C101–C502	Condensateur film 220 nF 63 V 5 %, pas 5 mm	KEMET R82DC3220SH60J	12	0,158
J3	Prise DC 5,5 / 2,1 mm, coudée	Same Sky PJ-102AH	1	0,662
D2	LED 3 mm rouge	Kingbright WP710A10LID	1	0,232
—	Bouton Ø 11 mm pour axe en D de 6 mm	Same Sky SPK-016A	5	0,252

Mécanique (par boîte)

Pièce	Qté	Remarque
Boîtier imprimé 3D : fond, couvercle, 2 panneaux (PETG, ≈ 60 g)	1	fichiers STL fournis
Vis M3 × 14 tête fraisée	4	
Insert fileté à chaud M3 × 5,7	4	
Patin adhésif Ø 10 mm	4	
Ruban de cuivre à adhésif conducteur (blindage)	1	un rouleau pour les deux
Bloc secteur 12 V DC régulé, ≥ 300 mA, fiche 5,5 / 2,1 mm, + au centre	1	

Devis JLCPCB relevé le 10/11/2026 : 5 PCB, CMS posés sur 2 cartes

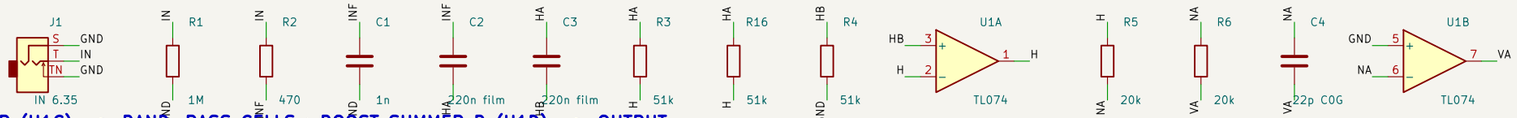
Poste	€ HT
PCB (5 exemplaires)	3,56
Mise en route	7,33
Pochoir	1,38
Composants	2,36
Frais de pièces étendues (2)	5,50
Pose et refusion	1,28
Total hors port, hors TVA	**21,41**

Coût pour 2 boîtes complètes

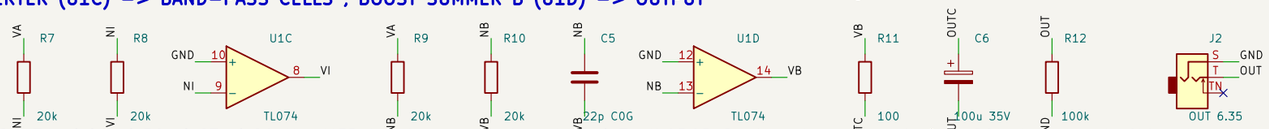
Poste	€ HT	€ TTC	Source
JLCPCB : 5 PCB, CMS posés sur 2 cartes	21,41	≈ 26	devis relevé
JLCPCB : port standard et dédouanement	—	≈ 13	estimé
Mouser : composants traversants (port non compté)	50,30	≈ 60	prix relevés
2 blocs secteur 12 V	—	≈ 18	estimé
Ruban de cuivre, vis, inserts, patins, filament	—	≈ 14	estimé
Total pour 2 boîtes		**≈ 131 €**	**≈ 65 € par boîte**

Prix relevés le 10/11/2026. Port Mouser non compté (commande groupée). Les montants « estimés » ne viennent pas d'un devis.

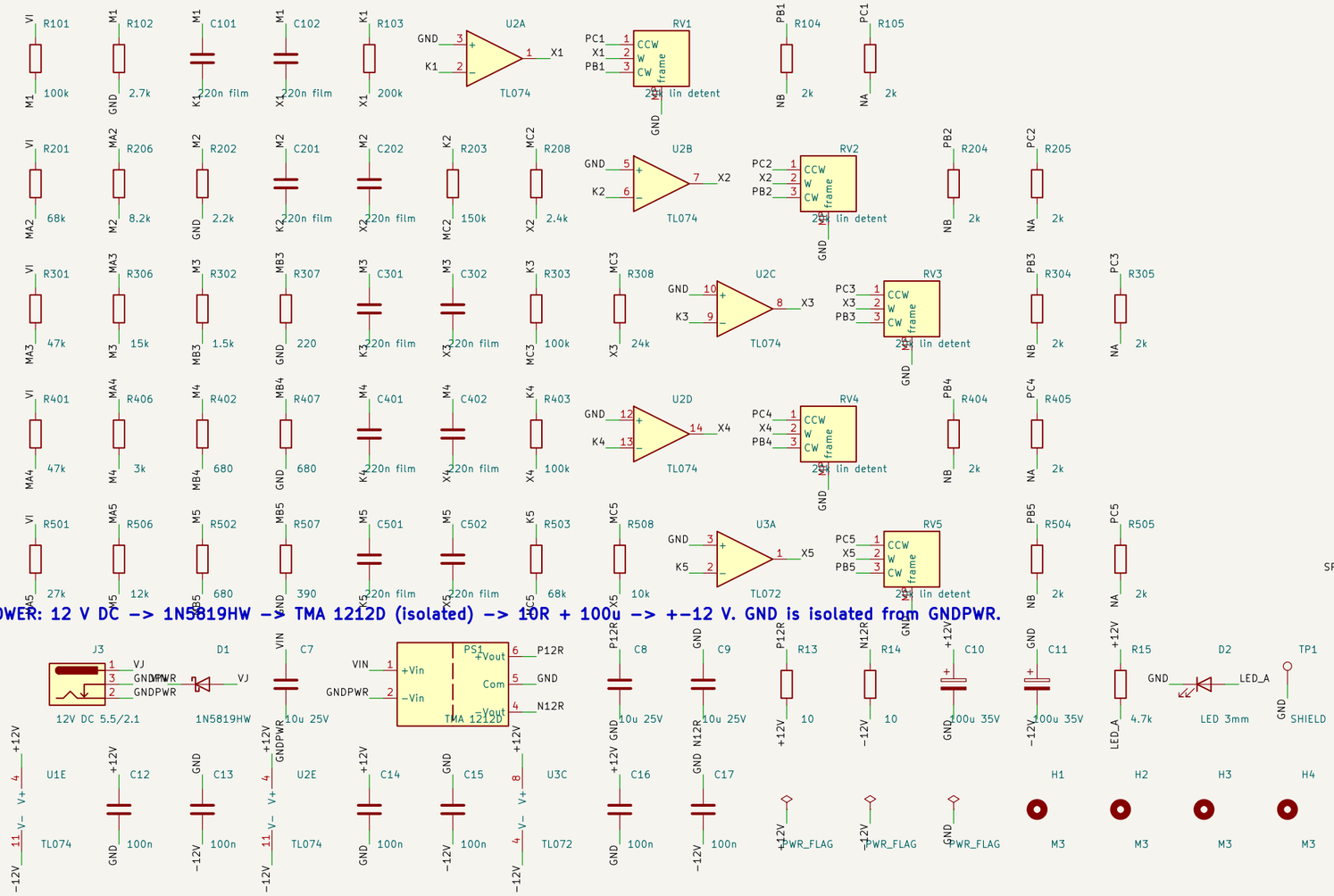
INPUT → 20 Hz SUBSONIC HIGH-PASS (U1A) → CUT SUMMER A (U1B)



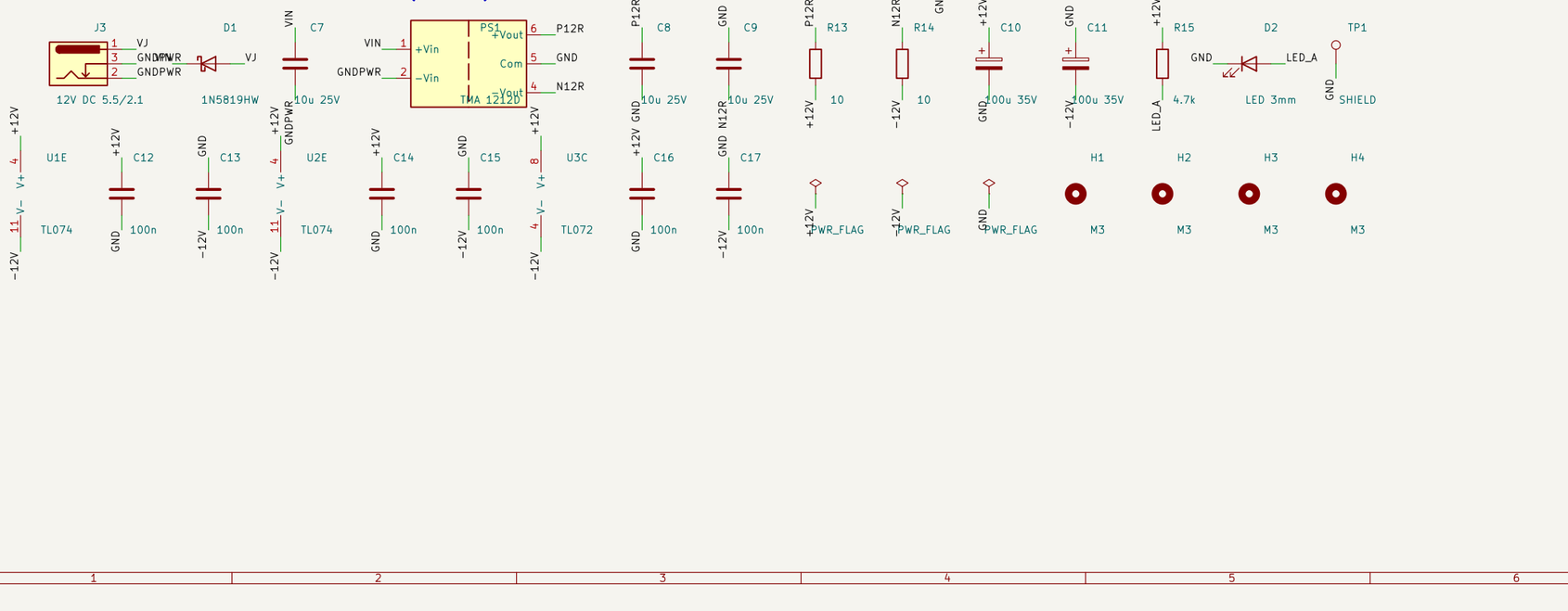
INVERTER (U1C) → BAND-PASS CELLS ; BOOST SUMMER B (U1D) → OUTPUT



BANDS 31 / 40 / 50 / 63 / 80 Hz: MFB band-pass (gain −1, Q 4.3, JLCPCB Basic values in series) + 20k detent pot, CW = boost



POWER: 12 V DC → 1N5819HW → TMA 1212D (isolated) → 10R + 100u → +−12 V. GND is isolated from GNDPWR.



Generated by hardware/scripts/gen_schematic.py from circuit.py

Sheet: /
File: sub-eq.kicad_sch

Title: Sub EQ — 5-band graphic EQ for subwoofers (31 / 40 / 50 / 63 / 8

Size: A3	Date: 2026-11-10	**Rev: 2**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 1/1